

金云智联开放平台-获取接口授权方式

一、整体流程

1. 生成 signature
2. 获取授权码
3. 获取 token
4. 刷新 token

二、代码示例

1、公共请求 HEADER

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
_appKey	用户标识	true	string
_nonce	随机字符串,建议长度控制 4-8 字符	true	string
_signature	签名	true	string
_timestamp	时间戳	true	string

appKey 获取请参考“获取 appKey”，在 Hommor Aura 服务系统，云项目详情里获取

外部依赖 jar (Java 示例)

MAVEN

```
Plain Text
<dependency>
  <groupId>cn.hutool</groupId>
  <artifactId>hutool-all</artifactId>
```

```
<version>5.4.5</version>
</dependency>
```

Gradle

```
Plain Text
compile 'cn.hutool:hutool-all:5.4.5'
```

2、生成 signature

签名参数预处理

requestQuery 处理:

- 需要将参数按照参数名进行自然序排序，再进行拼接参数名与参数值以"="连接，不同参数间，以"&"连接，示例如下：
- 原始 query 参数: parb=2&parc=3¶=1
- 排序 query 参数: para=1&parb=2&parc=3
- **注意: 无 query 参数时，使用空字符串参与签名即可**
- 示例代码:

```
Java
/* 模拟请求 query 参数 map，请自行以 query 参数构造 map */
MultiValueMap<String, String> queryParams = new
LinkedMultiValueMap<>();
/* 用于排序的 list */
List<String> keys = new ArrayList<>();
/* 参数名放入 list */
queryParams.forEach((k, v) -> keys.add(k));
/* 执行排序 */
Collections.sort(keys);
/* 按顺序组装 */
String requestQuery = keys.stream().map(k -> k + "=" +
queryParams.getFirst(k)).collect(Collectors.joining("&"));
```

requestBody 处理:

- 对于 post / put 等请求方式，若携带 requestBody 请求报文，需将入参

requestBody 转为 json 字符串，并在外层以 body 进行包装，示例如下：

- 原始参数: {"a":1}
- 封装参数: {"body":{"a":1}}
- **注意 1:** 原始请求报文需要转为 json 字符串以后，再以 body 进行包装（防止入参 json 中字段顺序发生变化，影响验签）
- **注意 2:** 接口入参及签名均以封装后的结构进行操作
- 示例代码:

```
Java
/* 模拟请求 requestBody，请自行获取 requestBody */
Object requestBody = new Object();
/* 转为 json 字符串 此处采用 alibaba.fastjson 工具包进行处理，可以采用其他同类工具包进行代替 */
String requestBodyStr = JSON.toJSONString(requestBody);
/* 在最外层以 body 为 key 进行封装 */
JSONObject newRequestBody = new JSONObject();
newRequestBody.put("body", requestBodyStr);
```

签名方式说明:

1. 将 appkey、appsecret、timestamp、nonce、requestQuery、requestBody 按顺序拼接为字符串，再进行 md5 加密，即得到签名。
2. 签名示例代码:

```
Java
// 开放平台分配
String appKey = "apk-Un04Qo7Ll61JXw00000h";
// 开放平台分配
String appSecret = "d9d6f7768ed59f3977af52b2f10d0f07";
// 生成 6-8 位的随机数即可
String nonce = "123456";
// 取系统当前时间
String timestamp = System.currentTimeMillis();
// 预处理后得到的 requestQuery 参数
String requestQuery = "para=1&parb=2";
// 预处理后得到的 requestBody 参数
String requestBody = "{\"body\":{\"a\":\"1\"}}";
// 执行签名
```

```
String signatureString =
MessageFormat.format("appkey={0}&appsecret={1}&timestamp={2}&nonce=
{3}&query={4}&body={5}", appKey, appSecret, timestamp, nonce,
requestQuery, requestBody);
// 执行 md5 生成签名, 此处采用了 hutool 包提供的加密 api, 可以采用其他同类
工具执行 md5
String sysSignature = MD5.create().digestHex(signatureString);
```

3、获取授权码

接口地址: `/oauth/authorization\_code`

请求方式: `GET`

请求数据类型: `\*`

响应数据类型: `\*/`

请求头部:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
_appKey	用户标识	true	string
_nonce	随机字符串, 建议长度控制 4-8 字符	true	string
_signature	签名	true	string
_timestamp	时间戳	true	string

响应示例:

```
JSON
{
  "code": 200,
  "data": "",
  "message": "请求成功!!!",
  "traceId": ""
}
```

4、获取 token

接口地址: `/oauth/token`

请求方式: `GET`

请求数据类型: ``

响应数据类型: `\*/`

请求头部:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
_appKey	用户标识	true	string
_nonce	随机字符串,建议长度控制 4-8 字符	true	string
_signature	签名	true	string
_timestamp	时间戳	true	string

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
authorizationCode	获取授权码接口响应结果	true	string

响应示例:

```
JSON
{
  "code": 200,
  "data": "",
  "message": "请求成功!!!",
  "traceId": ""
}
```

注: token 有效期为 1 小时。

5、刷新 token

接口地址: `/oauth/refresh/token`

请求方式: `GET`

请求数据类型: ``

响应数据类型: `/\*`

请求头部:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
_appKey	用户标识	true	string
_nonce	随机字符串,建议长度控制 4-8 字符	true	string
_signature	签名	true	string
_timestamp	时间戳	true	string
_token	token	true	string

响应示例:

```
JavaScript
{
  "code": 200,
  "data": "",
  "message": "请求成功!!!",
  "traceId": ""
}
```